

Отчёт по лабораторной работе №12

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11

Список иллюстраций

3.1	Проверяем правильность подключения	7
3.2	Выполняем команды	8
3.3	Проверяем подключение	9
3.4	Переключаемся на первоначальное соединение	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `ip`.
2. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `nmcli`.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Проверка конфигурации сети.

Получите полномочия администратора. Выведите на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках. Выведите на экран информацию о текущих маршрутах. Выведите на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве. Определите IPv4-адрес устройства и обозначение сетевого адаптера. Используйте команду `ping` для проверки правильности подключения к Интернету. (рис. 3.1).

```
link/ether 08:00:27:b6:33:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic nop
efixroute enp0s3
    valid_lft 85362sec preferred_lft 85362sec
inet6 fd00::a00:27ff:feb6:337e/64 scope global dynamic nop
refixroute
    valid_lft 86339sec preferred_lft 14339sec
inet6 fe80::a00:27ff:feb6:337e/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
[root@pkichigina ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=25.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=24.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=29.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=34.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3010ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.966/28.294/34.765/4.202 ms
```

Рис. 3.1: Проверяем правильность подключения

Добавьте дополнительный адрес к вашему интерфейсу. Проверьте, что адрес добавился. Сравните вывод информации от утилиты `ip` и от команды `ifconfig`.

Выведите на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP.
(рис. 3.2)

```
0x0<global>
    inet6 fe80::a00:27ff:feb6:337e prefixlen 64 scopeid
0x20<link>
    ether 08:00:27:b6:33:7e txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 29241 bytes 39758593 (37.9 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 4974 bytes 611031 (596.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisio
ns 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 25 bytes 2604 (2.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 25 bytes 2604 (2.5 KiB)
    TX error 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisio
ns 0

[root@pkichigina ~]# ss -tul
```

Рис. 3.2: Выполняем команды

2. Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli.

Получите полномочия администратора. Выведите на экран информацию о текущих соединениях. Добавьте Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу. Добавьте к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза. Выведите информацию о текущих соединениях. Переключитесь на статическое соединение. Вернитесь к соединению dhcp. Проверьте успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr (рис. 3.3)


```

link/ether 08:00:27:b6:33:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixrou
e enp0s3
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::6d8f:e98d:b1e9:55d0/64 scope global dynamic no
prefixroute
    valid_lft 86367sec preferred_lft 14367sec
    inet6 fe80::d53e:fbel:212c:cb51/64 scope link noprefixrou
e
    valid_lft forever preferred_lft forever
[root@pkichigina ~]# nmcli connection up "dhcp"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/fr
eedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[root@pkichigina ~]# nmcli connection show
NAME          UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp          75fb3984-4305-4fa7-861f-047f1b25c928 ethernet  enp0s3
lo            aff44bd7-e5b9-4a08-8e0e-d0e99d23dcff loopback   lo
enp0s3        d9f2b5cd-ddb0-3c63-ad14-8579b271df6a ethernet  --
static        0ba47143-7b2d-460c-89d3-b2d80f3b86ed ethernet  --
static        104fb17d-6bd7-4739-88a5-7fd6152e83fc ethernet  --
[root@pkichigina ~]# ip addr

```

Рис. 3.3: Проверяем подключение

3. Изменение параметров соединения с помощью nmcli.

Отключите автоподключение статического соединения. Добавьте DNS-сервер в статическое соединение. Обратите внимание, что при добавлении сетевого подключения используется `ip4`, а при изменении параметров для существующего соединения используется `ipv4`. Для добавления второго и последующих элементов для тех же параметров используется знак `+`. Если этот знак проигнорировать, то произойдёт замена, а не добавление элемента. Добавьте второй DNS-сервер. Измените IP-адрес статического соединения. Добавьте другой IP-адрес для статического соединения. После изменения свойств соединения активируйте его. Проверьте успешность переключения при помощи `nmcli con show` и `ip addr`. Используя `nmtui`, посмотрите и опишите в отчёте настройки сети на устройстве. Посмотрите настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы. Переключитесь на первоначальное сетевое соединение (рис. 3.4)

```

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc f
q_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b6:33:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixrou
te enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.20.30.40/16 brd 10.20.255.255 scope global nopref
ixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::6d8f:e98d:b1e9:55d0/64 scope global dynamic n
oprefixroute
        valid_lft 86372sec preferred_lft 14372sec
    inet6 fe80::d53e:fbel:212c:cb51/64 scope link noprefixrou
te
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@pkichigina ~]# nmtui
[root@pkichigina ~]# nmcli connection up "enp0s3"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/f
reedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)

```

Рис. 3.4: Переключаемся на первоначальное соединение

4 Выводы

Мы получить навыки настройки сетевых параметров системы.